

68. What is the area of the parallelogram whose sides are represented by the vectors $\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$ and $2\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k}$?

(a) $\frac{1}{2}\sqrt{26}$ square units

(b) $\frac{1}{2}\sqrt{27}$ square units

(c) $\sqrt{26}$ square units

(d) $\sqrt{27}$ square units

69. The position vectors of the vertices A, B, C and D of a quadrilateral ABCD are given by $3\hat{i} + 4\hat{j} - 2\hat{k}$, $4\hat{i} - 4\hat{j} - 3\hat{k}$, $2\hat{i} - 3\hat{j} + 2\hat{k}$ and $6\hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k}$ respectively. What is the angle between the diagonals AC and BD of the quadrilateral?

(a) 90°

(b) 75°

(c) 60°

(d) 45°

70. A force $\vec{F} = 2\hat{i} - \lambda\hat{j} + 5\hat{k}$ is applied at the point A(1, 2, 5). If its moment about the point B(-1, -2, 3) is $16\hat{i} - 6\hat{j} + 2\lambda\hat{k}$, then what is the value of λ ?

(a) -2

(b) 0

(c) 1

(d) 2

For the following **two (02)** items :

Let

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos 2x}{x^2}, & x < 0 \\ 9, & x = 0 \\ \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{(16 + \sqrt{x})} - 4}, & x > 0 \end{cases}$$

71. What is $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$ equal to?

(a) 2

(b) 4

(c) 6

(d) 8

72. What is $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ equal to?

(a) 6

(b) 7

(c) 8

(d) 9

निम्नलिखित तीन (03) प्रश्नांशों के लिए :

फलन $f(x) = x|x|$ पर विचार कीजिए।

73. $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ किसके बराबर है?

- (a) -1
- (b) 0
- (c) 1
- (d) सीमा अस्तित्व में नहीं है

74. वक्र $f(x)$, x -अक्ष तथा रेखाओं $x = -2$ और $x = 1$ के द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल क्या है?

- (a) $\frac{1}{3}$
- (b) $\frac{2}{3}$
- (c) $\frac{5}{2}$
- (d) 3

75. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

- I. फलन, अंतराल $(-\infty, \infty)$ में वर्धमान है।
- II. फलन, $x = 0$ पर अवकलनीय है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?

- (a) केवल I
- (b) केवल II
- (c) I और II दोनों
- (d) न तो I और न ही II

निम्नलिखित दो (02) प्रश्नांशों के लिए :

फलन

$$f(x) = \frac{x}{1-x} \quad (x > 0, x \neq 1)$$

पर विचार कीजिए।

76. $\frac{f(x)}{f(x+1)}$ किसके बराबर है?

- (a) $-f(x^2)$
- (b) $-f(\sqrt{x})$
- (c) $f(x^2)$
- (d) $f(x-1)$

77. $(1-x)f(\sqrt{x}) + xf(\sqrt{x}+1)$ किसके बराबर है?

- (a) $-f(x)$
- (b) $f(x)$
- (c) x
- (d) 0

निम्नलिखित तीन (03) प्रश्नांशों के लिए :

मान लीजिए $y = f(x) = \frac{x \sin^{-1} x}{\sqrt{1-x^2}} + \ln \sqrt{1-x^2}$ है।

78. $x = 0.5$ पर वक्र $y = f(x)$ की स्पर्श-रेखा की प्रवणता क्या है?

- (a) $4\pi\sqrt{3}/27$
- (b) $8\pi\sqrt{3}/27$
- (c) 4π
- (d) 8π